

2020 年数三真题

一、选择题

- (1) 设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-a}{x-a} = b$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin f(x) - \sin a}{x-a} = (\quad)$
(A) $b \sin a$. (B) $b \cos a$. (C) $b \sin f(a)$. (D) $b \cos f(a)$.
- (2) 函数 $f(x) = \frac{e^{\frac{1}{x-1}} \ln |1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$ 的第二类间断点的个数为 ()
(A) 1 个. (B) 2 个. (C) 3 个. (D) 4 个.
- (3) 设奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有连续导数, 则 ()
(A) $\int_0^x [\cos f(t) + f'(t)] dt$ 是奇函数. (B) $\int_0^x [\cos f(t) + f'(t)] dt$ 是偶函数.
(C) $\int_0^x [\cos f'(t) + f(t)] dt$ 是奇函数. (D) $\int_0^x [\cos f'(t) + f(t)] dt$ 是偶函数.
- (4) 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-2)^n$ 的收敛区间为 $(-2, 6)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x+1)^{2n}$ 的收敛区间为 ()
(A) $(-2, 6)$. (B) $(-3, 1)$. (C) $(-5, 3)$. (D) $(-17, 15)$.
- (5) 设 4 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 不可逆, a_{12} 的代数余子式 $A_{12} \neq 0$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为矩阵 A 的列向量组, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则方程组 $A^*x = 0$ 的通解为 ()
(A) $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.
(B) $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_4$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.
(C) $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_3 + k_3\alpha_4$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.
(D) $x = k_1\alpha_2 + k_2\alpha_3 + k_3\alpha_4$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.
- (6) 设 A 为 3 阶矩阵, α_1, α_2 为 A 的属于特征值 1 的线性无关的特征向量, α_3 为 A 的属于特征值 -1 的特征向量, 则满足 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的可逆矩阵 P 可为 ()
(A) $(\alpha_1 + \alpha_3, \alpha_2, -\alpha_3)$. (B) $(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, -\alpha_3)$.
(C) $(\alpha_1 + \alpha_3, -\alpha_3, \alpha_2)$. (D) $(\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_3, \alpha_2)$.
- (7) 设 A, B, C 为三个随机事件, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = 0$, $P(AC) = P(BC) = \frac{1}{12}$, 则 A, B, C 中恰有一个事件发生的概率为 ()
(A) $\frac{3}{4}$. (B) $\frac{2}{3}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) $\frac{5}{12}$.
- (8) 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(0, 0; 1, 4; -\frac{1}{2})$, 则下列随机变量中服从标准正态分布且与 X 独立的是 ()
(A) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X+Y)$. (B) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X-Y)$. (C) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$. (D) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X-Y)$.

二、填空题

- (9) 设 $z = \arctan[xy + \sin(x+y)]$, 则 $dz|_{(0,\pi)} = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (10) 曲线 $x + y + e^{2xy} = 0$ 在 $(0, -1)$ 处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (11) 设某厂家某产品的产量为 Q , 成本 $C(Q) = 100 + 13Q$, 设产品的单价为 P , 需求量 $Q(P) = \frac{800}{P+3} - 2$, 则该厂家获得最大利润时的产量为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (12) 设平面区域 $D = \left\{ (x, y) \mid \frac{x}{2} \leq y \leq \frac{1}{1+x^2}, 0 \leq x \leq 1 \right\}$, 则 D 绕 y 轴旋转所成的旋转体的体积为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (13) 行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (14) 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = k\} = \frac{1}{2^k}, k = 1, 2, 3, \dots$, Y 表示 X 被 3 除的余数, 则 $E(Y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题

- (15) 已知 a, b 为常数, 若 $(1 + \frac{1}{n})^n - e$ 与 $\frac{b}{n^a}$ 在 $n \rightarrow +\infty$ 时是等价无穷小, 求 a, b .
- (16) 求函数 $f(x, y) = x^3 + 8y^3 - xy$ 的极值.
- (17) 设函数 $y = f(x)$ 满足 $y'' + 2y' + 5y = 0$, $f(0) = 1$, $f'(0) = -1$.
- (I) 求 $f(x)$ 的表达式.
- (II) 设 $a_n = \int_{n\pi}^{+\infty} f(x)dx$, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.
- (18) 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$, 连续函数 $f(x, y)$ 满足 $f(x, y) = y\sqrt{1-x^2} + x \iint_D f(x, y) dx dy$, 求 $\iint_D xf(x, y) dx dy$.
- (19) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上具有连续导数, $f(0) = f(2) = 0$, $M = \max_{x \in [0, 2]} |f(x)|$. 证明:
- (I) 存在 $\xi \in (0, 2)$, 使 $|f'(\xi)| \geq M$.
- (II) 若对任意 $x \in (0, 2)$, $|f'(\xi)| \leq M$, 则 $M = 0$.
- (20) 设二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2$ 经过正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1, y_2) = ay_1^2 + 4y_1y_2 + by_2^2$, 其中 $a \geq b$.
- (I) 求 a, b 的值.
- (II) 求正交矩阵 Q .
- (21) 设 A 为 2 阶矩阵, $P = (\alpha, A\alpha)$, 其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量.
- (I) 证明 P 为可逆矩阵.
- (II) 若 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$, 求 $P^{-1}AP$, 并判断 A 是否相似于对角矩阵.
- (22) 设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) | 0 < y < \sqrt{1-x^2}\}$ 上服从均匀分布, 令
- $$Z_1 = \begin{cases} 1, & X - Y > 0, \\ 0, & X - Y \leq 0. \end{cases} \quad Z_2 = \begin{cases} 1, & X + Y > 0, \\ 0, & X + Y \leq 0. \end{cases}$$
- (I) 求二维随机变量 (Z_1, Z_2) 的概率分布.

(II) 求 Z_1 与 Z_2 的相关系数.

(23) 设某种元件的使用寿命 T 的分布函数为

$$F(t) = \begin{cases} 1 - e^{-(\frac{t}{\theta})^m}, & t \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

其中 θ, m 为参数且均大于零.

(I) 求概率 $P\{T > t\}$ 与 $P\{T > s+t|T > s\}$, 其中 $s > 0, t > 0$.

(II) 任取 n 个这种元件做寿命试验, 测得它们的寿命分别为 $t_1, t_2, \dots, t_n$, 若 m 已知, 求 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$.